

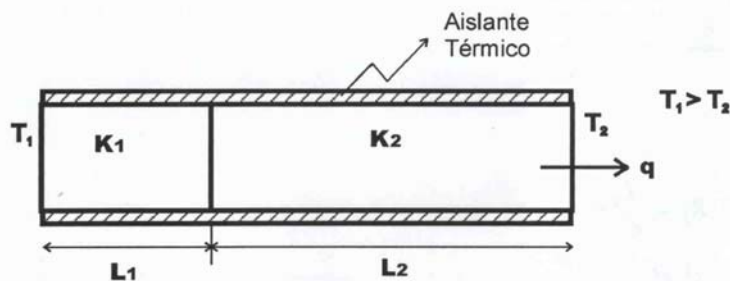
Por lo que hay una analogía con los circuitos eléctricos, si recordamos que:

$$I = \frac{(V_1 - V_2)}{R_e}$$

I : Flujo de corriente eléctrica
 $(V_1 - V_2)$: diferencia de voltaje
 R_e : Resistencia eléctrica

R : Resistencia a la conducción.

Esto nos sirve para la resolución de algunos problemas cuando se quiere obtener el (q) en dos placas que se encuentran en serie o en paralelo; ya que se puede aplicar la mismo para los circuitos eléctricos serie o paralelo.
 Ej.



$$\dot{q} = \frac{q \text{ (J)}}{t \text{ (s)}}$$

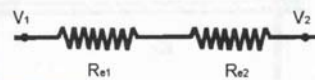
$$\dot{q} \text{ [W]}$$

En serie:

$$R_1 = \frac{L_1}{K_1 A} \quad ; \quad R_2 = \frac{L_2}{K_2 A}$$

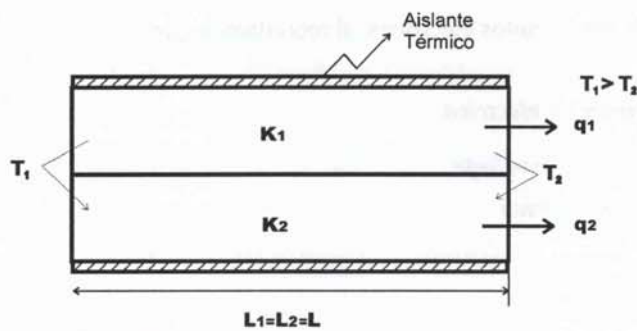
$$R_{TOTAL} = R_1 + R_2 = \frac{L_1}{K_1 A} + \frac{L_2}{K_2 A}$$

$$q = \frac{T_1 - T_2}{R_{TOTAL}}$$

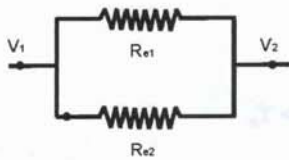


$$R_T = R_1 + R_2 \quad \text{Serie}$$

Si las mismas fueran dispuestas en paralelo:



$$q = q_1 + q_2 = \frac{(T_1 - T_2)}{R_1} + \frac{(T_1 - T_2)}{R_2} = (T_1 - T_2) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{(T_1 - T_2)}{R_{TOTAL}}$$

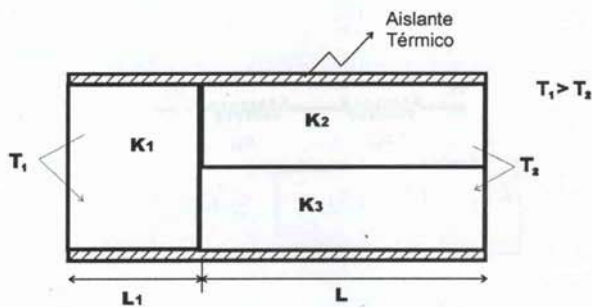


Donde: $R_1 = \frac{L_1}{K_1 A}$; $R_2 = \frac{L_2}{K_2 A}$

Paralelo

$$\frac{1}{R_{TOTAL}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} ; \text{ También puede escribirse así : } R_{TOTAL} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Combinación serie y paralelo en transferencia de calor por conducción



Entonces (q):

$$q = \frac{T_1 - T_2}{R_{TOTAL}}$$

Donde: $R_{TOTAL} = R_1 + R_{23}$; $R_1 = \frac{L_1}{K_1 A}$; $R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$

$$R_2 = \frac{L}{K_2 A} \quad ; \quad R_3 = \frac{L}{K_3 A}$$

Nota: El método visto anteriormente también se aplica si hubiera convección.

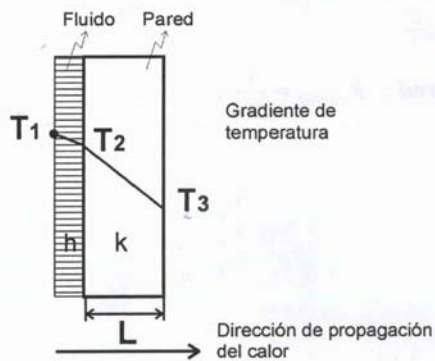
Según la Ley de Newton:

$$q = hA(T_1 - T_2)$$

La resistencia térmica es:

$$R = \frac{1}{hA}; \quad \Rightarrow \quad q = \frac{T_1 - T_2}{R}$$

Convección y conducción combinadas, veamos la siguiente figura:

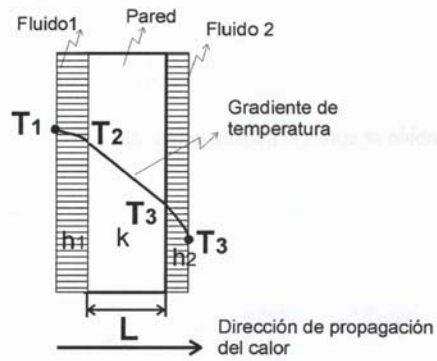


En serie: $q = \frac{T_1 - T_3}{R_{TOTAL}}$

$$R_{TOTAL} = R_1 + R_2$$

Para el fluido: $R_1 = \frac{1}{h_1 A}$; Para la pared: $R_2 = \frac{L}{KA}$

Para el caso de convección – conducción – convección:



En serie: $q = \frac{T_1 - T_4}{R_{TOTAL}}$

$$R_{TOTAL} = R_1 + R_{PARED} + R_2$$

Para el fluido 1: $R_1 = \frac{1}{h_1 A}$; Para la pared: $R_{PARED} = \frac{L}{KA}$;

Para el fluido 2: $R_2 = \frac{1}{h_2 A}$